

Lose Puzzleteile

Kaluza-Klein und andere etablierte Bausteine der Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher
ORCID 0009-0000-6518-4064

9. Oktober 2026

Inhaltsverzeichnis

Lose Puzzleteile: Kaluza-Klein und andere etablierte Bausteine	2
1 Die Frage	1
2 Zeit und Masse: die eingerollte Richtung	1
Kaluza-Klein (1921, 1926)	1
De Broglies innere Uhr und die Compton-Zeit (1924, 2013)	2
Die Zitterbewegung (1930, 1990)	2
Paulis Einwand gegen einen Zeitoperator (1933)	2
Relationale und zeitlose Ansätze (1983 ff.)	2
3 Masse als Struktur	3
Wigner: Masse als Casimir-Invariante (1939)	3
Der Casimir-Wert der $SU(3)$	3
Heaviside-Lorentz-Einheiten (1893)	3
4 Geometrie und Algebra	4
Orbifold-Kompaktifizierung (1985)	4
Endliche Körper und der Frobenius-Automorphismus	4
Die Koide-Formel (1981–1983)	4
5 Warum die Teile nicht zusammenkamen	5
6 Übersicht	5
7 Fazit	6
Werkzeug und Methode	6

Lose Puzzleteile: Kaluza-Klein und andere etablierte Bausteine der Zeit-Masse-Dualität

Zusammenfassung

Wer $\tilde{T} \cdot m = 1$ zum ersten Mal sieht, erkennt darin oft etwas Bekanntes, am häufigsten Kaluza-Klein. Das ist kein Einwand, sondern ein Befund: Fast jeder Baustein der FFGFT liegt seit Jahrzehnten in der Literatur, allerdings verstreut über Relativitätstheorie, Quantenmechanik, Gruppentheorie, Stringtheorie, Zahlentheorie und Phänomenologie. Dieses Dokument ordnet elf solcher Bausteine ein: Kaluza-Klein, de Broglies innere Uhr und die Compton-Zeit, die Zitterbewegung, Paulis Einwand gegen einen Zeitoperator, die relationalen Zeitansätze, Wigners Masse als Casimir-Invariante, den Casimir-Wert der $SU(3)$, die Heaviside-Lorentz-Einheiten, die Orbifold-Kompaktifizierung, die endlichen Körper mit ihrem Frobenius-Automorphismus und die Koide-Formel. Zu jedem Baustein wird festgehalten, was er bereits enthielt, welches Stück fehlte und an welcher Stelle des Korpus er sich einfügt. Wichtig ist die Reihenfolge: Diese Bausteine waren nicht die Grundlage der FFGFT. Die Theorie entstand unabhängig von ihnen aus der Beziehung $\tilde{T} \cdot m = 1$; die Bausteine fanden sich erst nachträglich in der Literatur und fügen sich in ein Bild, das ohne sie gezeichnet wurde. Das Ergebnis ist eine Karte der Stellen, an denen die Theorie bereits hätte gefunden werden können.

Statusmarkierungen

[SETZUNG]	Motivierte Eingabe, keine Ableitung.
[B]	Algebraisch bewiesen (Prüfskript, exakte Arithmetik).
[K]	Numerisch bestätigt.
[S]	Strukturell plausibel, Identifikation offen.
[E]	Etablierte Mathematik oder Physik, übernommen.
[Q]	Aus der Literatur übernommen, mit Quelle.
[X]	Geprüft und negativ.

Die Marker in diesem Dokument geben den Status *im Korpus* wieder; das Dokument selbst leitet nichts neu her, sondern ordnet ein. Prüfskript: `pruef_390_puzzleteile.py`.

1 Die Frage

Im einführenden Gespräch auf der Website fragt der skeptische Physiker gleich zu Beginn, ob das nicht nach Kaluza-Klein klinge. Die Antwort ist ja, und die Frage lässt sich verallgemeinern: Wenn die Dualität von Masse und Zeit schon bekannt war, warum wurde sie nicht zu Ende gedacht?

Für Einstein ist diese Frage im Korpus bereits beantwortet. Dok. 312, Kapitel „Warum Einstein $\tilde{T} \cdot m = 1$ nicht sah“, zeigt, dass die Zutaten auf seinem Tisch lagen und dass der fehlende Schritt nicht eine Formel war, sondern der Statuswechsel einer bekannten Formel zum Grundsatz. Das vorliegende Dokument wiederholt diese Darstellung nicht. Es weitet den Blick: Nicht nur ein Bestandteil, sondern fast alle lagen bereit, jeder in einem anderen Fach, jeder als Werkzeug oder Kuriosität behandelt. Die folgenden Abschnitte gehen sie in drei Gruppen durch: die eingerollte Richtung, die Masse als Struktur, die Geometrie und ihre Algebra.

Zur Reihenfolge. Keiner der folgenden Bausteine war Ausgangspunkt der FFGFT. Die Theorie wurde aus $\tilde{T} \cdot m = 1$ und der Geometrie des Trägers entwickelt; die Literaturstellen sind erst nachträglich gesucht und gefunden worden. Wenn es unten heißt, ein Baustein füge sich an einer Stelle des Korpus ein, ist das als Übereinstimmung im Nachhinein zu lesen, nicht als Herkunft. Gerade darin liegt der Wert der Karte: Teile, die unabhängig voneinander und unabhängig von der FFGFT entstanden sind, passen in dasselbe Bild.

2 Zeit und Masse: die eingerollte Richtung

Kaluza-Klein (1921, 1926)

Was es enthielt. Kaluza erweiterte die Allgemeine Relativitätstheorie um eine fünfte Dimension, Klein rollte sie zu einem Kreis vom Radius R ein **[Q]** [1, 2]. Auf einem Kreis sind nur ganzzahlige Wicklungen zulässig, daraus entsteht ein Modenturm mit $m_n \propto n/R$, und der Impuls entlang der Kreisrichtung erscheint in vier Dimensionen als Masse. Klein erhielt so zugleich die Quantisierung der Ladung. Damit stand 1926 die Kernaussage, dass eine kompakte Richtung Masse als Kehrwert ihrer Periode erzeugt.

Was fehlte. Die eingerollte Richtung war räumlich und kam zur Raumzeit hinzu. Der Radius R blieb ein freier Parameter, und der vorhergesagte Turm schwerer Anregungen wurde nie gefunden. Man hatte, wie Dok. 311 es formuliert, eine Skala gewonnen und einen Parameter dazugekauft.

Wo es sich im Korpus einfügt. $\tilde{T} \cdot m = 1$ ist im Korpus ausdrücklich die Kaluza-Klein-Relation der vierten Torusrichtung, der Massendimension S_m^1 (Dok. 330, Dok. 270). Die Richtung ist zeitartig: Was dort für eine eingerollte Raumrichtung gilt, gilt hier für die eingerollte Zeit, mit der Masse in der Rolle des Modenindex (Dok. 307; ebenso Dok. 231). Der Radius ist kein freier Modul, weil $\tilde{T} \cdot m = 1$ die Richtung bindet; Dok. 311 fasst das als „Skala ohne Modul“ zusammen, Dok. 318 stellt die drei Wege nebeneinander. Einen zusätzlichen Turm, auf den zu warten wäre, gibt es nicht: Das diskrete Spektrum der kompakten Richtung ist bereits das beobachtete Teilchenspektrum (Dok. 307). Lokal gilt die Lorentz-Invarianz uneingeschränkt, die Kompaktheit zeigt sich nur global (Dok. 312).

De Broglies innere Uhr und die Compton-Zeit (1924, 2013)

Was es enthielt. De Broglie schrieb jedem Teilchen eine innere Uhr mit der Frequenz $\nu = mc^2/h$ zu [Q] [3]. In natürlichen Einheiten ist das $T \cdot m = 1$ in Rohform. Die Compton-Zeit $\hbar/(mc^2)$ ist seither ein Standardbegriff, und Lan, Müller und Mitarbeiter haben 2013 eine Uhr gebaut, deren Takt direkt aus der Masse eines Atoms folgt [Q] [4].

Was fehlte. Aus der Uhr wurde die Wellenlänge; die Uhr selbst fiel als abgeleitete Skala heraus. Die Geschichte dieses Schritts steht in Dok. 312 und wird hier nicht wiederholt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die de-Broglie-Relation erscheint auf der Massenrichtung als $\lambda_q \cdot m = 2\pi$, modenweise exakt (Dok. 314); der Uhrcharakter jeder Masse ist der Ausgangspunkt der Theorie, nicht ihre Folgerung (Dok. 365).

Die Zitterbewegung (1930, 1990)

Was es enthielt. Schrödinger fand in der Dirac-Gleichung eine schnelle Oszillation des Elektronenorts mit der Kreisfrequenz $2mc^2/\hbar$ [Q] [5]. Hestenes deutete sie als innere Kreisbewegung und nannte das Elektron ausdrücklich eine Uhr [Q] [6].

Was fehlte. Die Zitterbewegung blieb eine Eigenheit der Einteilchen-Dirac-Theorie, die im Feldbild als Interferenz positiver und negativer Energieanteile gilt; eine geometrische Richtung, in der sie stattfindet, wurde ihr nicht zugeordnet.

Einordnung. Im Korpus wurde die Zitterbewegung bisher nicht herangezogen. Sie gehört in diese Reihe, weil sie dieselbe Reziprozität von Masse und Takt in einer anderen Sprache zeigt. Eine Identifikation mit der Kreisrichtung S_m^1 wird hier nicht behauptet; der Faktor 2 der Frequenz und die Rolle der negativen Energieanteile müssten dafür erst geklärt werden [S].

Paulis Einwand gegen einen Zeitoperator (1933)

Was es enthielt. Pauli zeigte, dass zu einem nach unten beschränkten Hamiltonoperator kein selbstadjungierter Zeitoperator existieren kann [Q] [7]. Das galt jahrzehntelang als Grund, die Zeit aus dem Zustandsraum herauszuhalten.

Was fehlte. Der Einwand setzt eine offene Zeit voraus. Eine kompakte Zeit verhält sich wie eine Winkelvariable; ihr konjugiertes Spektrum ist diskret, wie beim Drehimpuls zum Winkel. Diese Lücke im Argument wurde nicht konsequent genutzt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 307 und Dok. 334 halten fest, dass Paulis Einwand die eingerollte Sicht nicht trifft: Für eine kompakte Zeit ist die Pauli-Bedingung nicht erfüllt, und die Diskretheit der Moden wird zum Inhalt statt zum Hindernis.

Relationale und zeitlose Ansätze (1983 ff.)

Was es enthielt. Page und Wootters gewinnen die Zeit aus Korrelationen in einem statischen Gesamtzustand [Q] [8]; die Wheeler-DeWitt-Gleichung und Rovellis relationale Zeit gehen

ähnlich vor. Kaluza-Klein-Varianten mit kompakter Zeit und die Zwei-Zeit-Physik von Bars wurden untersucht [Q] [9].

Was fehlte. Die Hauptlinie nimmt die Zeit als Fundamentales *heraus*. Den umgekehrten Weg, die Zeit als kompakte Dimension *hineinzunehmen* und daraus die Massenmoden zu gewinnen, hat sie kaum verfolgt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Genau diese Abgrenzung zieht Dok. 307: geteilt wird die Ablehnung der äußeren Parameterzeit, verschieden ist der positive Vorschlag, kompakte geometrische Zeit statt relationaler oder thermischer Zeit.

3 Masse als Struktur

Wigner: Masse als Casimir-Invariante (1939)

Was es enthielt. Wigner klassifizierte die Teilchen als irreduzible Darstellungen der Poincaré-Gruppe; die Masse ist darin ein Casimir-Label, also bereits ein struktureller Eigenwert und keine angeheftete Zahl [E] [10].

Was fehlte. Welche Werte dieses Label annimmt, sagt die Klassifikation nicht; die Massenwerte bleiben Eingaben.

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 307 nennt Wigner als die Referenz dafür, dass Masse als Strukturgröße wohlvertraut ist; Dok. 339 verwendet die Wigner-Klassifikation als Standardschritt bei der Trennung massiver und masseloser Sektoren. Die Massenwerte selbst kommen in der FFGFT aus der kompakten Richtung, nicht aus der Poincaré-Gruppe.

Der Casimir-Wert der $SU(3)$

Was es enthielt. Der quadratische Casimir-Operator der Fundamentaldarstellung von $SU(N)$ hat den Wert $(N^2 - 1)/(2N)$, für $SU(3)$ also $4/3$ [E] [11]. Der Wert ist Lehrbuchstoff der Farbdynamik.

Was fehlte. Niemand hatte Anlass, diesen Wert mit einer Modenzahl einer kompakten Geometrie zu verknüpfen.

Wo es sich im Korpus einfügt. In Dok. 324 ist $\xi = C_2(SU(3)_{\text{fund}})/N_{\text{Fourier}} = (4/3)/10^4 = 4/30000$; die Formel ist dort [B], die Fourier-Modenzahl [K]. Derselbe Wert folgt in Dok. 338 aus Gruppenordnungen endlicher Körper (Abschnitt 4).

Heaviside-Lorentz-Einheiten (1893)

Was es enthielt. Heaviside führte rationalisierte Einheiten ein, in denen die Faktoren 4π aus den Feldgleichungen verschwinden [Q] [12]. Mit $\hbar = c = \varepsilon_0 = 1$ wird $\alpha = 1$ zu einer Einheitenwahl.

Was fehlte. Die Einheitenwahl blieb eine Rechenbequemlichkeit; dass $\hbar$ und c bloße Umrechnungsfaktoren sind, wurde erst mit der Praxis natürlicher Einheiten und der SI-Reform 2019 selbstverständlich (Dok. 312).

Wo es sich im Korpus einfügt. Dok. 365 stellt die Theorie in dieser Grundform auf: $\alpha = 1$ ist keine Setzung, sondern eine Einheitenwahl, und die elektromagnetischen Größen werden zu abgeleiteten Formen von Masse und Zeit. Die bekannte Zahl 137 entsteht erst beim Übergang ins SI-System; ihre Übereinstimmung mit dem Messwert hängt am Anker E_0 (Dok. 338).

4 Geometrie und Algebra

Orbifold-Kompaktifizierung (1985)

Was es enthielt. Dixon, Harvey, Vafa und Witten kompaktifizierten die Stringtheorie auf Orbifolds, Tori geteilt durch eine endliche Gruppe; $T^6/\mathbb{Z}_3$ war eines der ersten Beispiele **[Q]** **[13]**. Die Fixpunkte der Gruppe tragen dort eigene Sektoren, und die Zahl der Generationen wird zu einer topologischen Größe.

Was fehlte. Sechs zusätzliche räumliche Dimensionen und eine riesige Zahl möglicher Kompaktifizierungen; die Zeit bleibt außerhalb. Dok. 311 legt die beiden Bedingungen des Korpus an die Stringtheorie an: Die kompakten Richtungen sind vorbildlich kompakt, alle Information wird in erhaltene Quantenzahlen umgebucht, offen bleibt, was die Richtungen tragen.

Wo es sich im Korpus einfügt. Der Träger ist $T^4/\mathbb{Z}_3$ auf dem D_4 -Gitter, vier Richtungen statt sechs zusätzlicher, mit der Zeit-Masse-Richtung darunter (Dok. 330, Dok. 314). Die $\mathbb{Z}_3$ wirkt auf allen Impulsen ungleich null frei, im Ortsraum hat der Orbifold neun Fixpunkte (R131 in Dok. 190). Torus, $\mathbb{Z}_3$ und D_4 sind Setzungen **[SETZUNG]** (Dok. 365).

Endliche Körper und der Frobenius-Automorphismus

Was es enthielt. Die endlichen Körper $GF(p^n)$, ihre zyklischen multiplikativen Gruppen und der Frobenius-Automorphismus $x \mapsto x^p$ sind seit Galois vollständig beschrieben **[E]** **[14]**. Mit der Physik der Elementarteilchen wurden sie nicht in Verbindung gebracht.

Was fehlte. Eine physikalische Struktur, in der die Primzahl 3 und ihre Erweiterungen natürlich auftreten.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die $\mathbb{Z}_3$ des Orbifolds liefert diese Struktur. Der Frobenius-Automorphismus von $GF(9)$ entspricht der Sektorpaarung $k \leftrightarrow -k$ **[B]** (Dok. 336). Die Ladungsquantisierung folgt aus dem Legendre-Symbol modulo 13 **[B]** (Dok. 346), die drei Generationen ordnen sich in die Frobenius-Orbits von $GF(27)^*$ **[B]** (Dok. 348), und die Identität $(r_\mu/r_e)^2/\xi = |GF(9)^*|^2 \cdot 5^2 \cdot |GF(27)| = 43200$ verbindet die Leptonleiter mit den Gruppenordnungen **[K]** (Dok. 338). Die Hyperladung der geladenen Leptonen ist dabei noch offen (R146 in Dok. 190).

Die Koide-Formel (1981–1983)

Was es enthielt. Koide fand, dass die drei geladenen Leptonmassen die Beziehung $Q = (m_e + m_\mu + m_\tau)/(\sqrt{m_e} + \sqrt{m_\mu} + \sqrt{m_\tau})^2 = 2/3$ auf etwa 10^{-5} erfüllen **[Q]** **[16]**. Über vierzig Jahre blieb die Formel ohne Erklärung, eine Kuriosität der Phänomenologie.

Was fehlte. Ein Grund für den Wert $2/3$ und für die Phase, die die Formel in ihrer Kosinusform verlangt.

Wo es sich im Korpus einfügt. Die Koide-Phase ist $\theta = 2/9$ **[B]**, derselbe Quotient wie das Betragsquadrat einer Ikosaeder-Projektion (Dok. 367). Die Amplitude $d/c = \sqrt{2}$ hat den richtigen Wert, ist aber noch nicht aus der Geometrie hergeleitet und wird als Setzung geführt **[S]** (Dok. 353, 367; R150 in Dok. 190). Ein weiteres Puzzleteil fügt sich hier nachträglich ein: Foot zeigte 1994, dass $Q = 2/3$ einen Winkel von 45° zwischen dem Vektor der $\sqrt{m_k}$ und der Achse $(1, 1, 1)$ bedeutet **[Q]** **[15]**. In der Sprache des Korpus ist das die Gleichverteilung der Massensumme auf die $\mathbb{Z}_3$ -symmetrische Mode und das Paar der nicht-trivialen Moden **[B]** (Dok. 353). Die offene Frage heißt damit nicht mehr, warum gerade $\sqrt{2}$, sondern warum sich die Massenstruktur je zur Hälfte auf diese beiden Anteile verteilt. Das exakte Paar $(\sqrt{2}, 2/9)$ ist für m_μ/m_e ausgeschlossen (Dok. 369). Die Formel ist damit eingeordnet, aber nicht vollständig geschlossen.

5 Warum die Teile nicht zusammenkamen

Drei Gründe ziehen sich durch alle Abschnitte.

Die Teile lagen in verschiedenen Fächern. Kaluza-Klein gehört zur Gravitation und später zur Stringtheorie, die innere Uhr und die Zitterbewegung zur Quantenmechanik, Wigner und der Casimir-Wert zur Gruppentheorie, die endlichen Körper zur Zahlentheorie, die Koide-Formel zur Phänomenologie. Wer in einem dieser Fächer arbeitet, hat selten Anlass, die anderen als Teile desselben Bildes zu lesen.

Jedes Teil war als Werkzeug oder Kuriosität eingeordnet. Die Compton-Zeit galt als Umrechnung, Heavisides Einheiten als Bequemlichkeit, die Zitterbewegung als Artefakt, die Koide-Formel als Zufall. Der fehlende Schritt war jeweils derselbe wie bei Einstein: eine bekannte Beziehung nicht als abgeleitete Größe, sondern als Grundsatz zu nehmen (Dok. 312).

Zwei Weichen standen falsch. Paulis Einwand hielt die Zeit aus dem Zustandsraum heraus, und Kaluza-Klein rollte eine räumliche statt der zeitlichen Richtung ein. Beide Weichen wären mit derselben Einsicht umzustellen gewesen: Eine kompakte Zeit entgeht dem Einwand, und sie liefert die Massenmoden ohne freien Radius.

Dazu kommt ein methodischer Punkt. Dass die Teile ins Bild passen, ist eine strukturelle Übereinstimmung, keine numerische. Je komplexer die Quantenzahlen, desto näher kommt man der Rauschgrenze, an der sich immer eine passende Kombination findet; dort wird kein Status vergeben (Dok. 342, Dok. 343). Schemaabhängige Größen des Standardmodells wie Λ_{QCD} sind von jedem Herleitungsanspruch ausgenommen. Die Puzzleteile tragen also nur dort, wo sie einfache, konventionsfreie Verhältnisse betreffen, und genau dort liegen die Stellen dieses Dokuments.

6 Übersicht

Baustein	Jahr	Was fehlte	FFGFT im Korpus
Kaluza-Klein	1921/26	räumliche Richtung, freier Radius, unbeobachteter Turm	Dok. 330, 270, 307, 311, 318
De Broglie,	1924/2013	Uhr nur als abgeleitete Skala	Dok. 312, 314, 365
Compton-Zeit			
Zitterbewegung	1930/1990	keine geometrische Richtung	bisher nicht verwendet [S]
Paulis Einwand	1933	setzt offene Zeit voraus	Dok. 307, 334
Relationale Zeit,	1983 ff.	Zeit herausgenommen statt hineingenommen	Dok. 307
Zwei-Zeit-Physik			
Wigner	1939	Massenwerte bleiben Eingaben	Dok. 307, 339
Casimir-Wert	Lehrbuch	keine Verbindung zu Moden	Dok. 324, 338
$SU(3)$			
Heaviside-Lorentz	1893	nur Rechenbequemlichkeit	Dok. 365, 312
Orbifold	1985	sechs Raumrichtungen, Zeit außen	Dok. 330, 314, 311; R131
Endliche Körper, Frobenius	Galois	keine physikalische Struktur	Dok. 336, 338, 346, 348
Koide, Foot	1981–83, 1994	kein Grund für $2/3$ und die Phase	Dok. 367, 353, 369; R150

7 Fazit

Die FFGFT ist an elf Stellen anschlussfähig an etablierte Physik und Mathematik, und an jeder dieser Stellen hätte sie gefunden werden können. Kaluza-Klein hatte die kompakte Richtung, de Broglie die Uhr, Pauli den Einwand, dessen Lücke die kompakte Zeit ist, Wigner die Masse als Struktur, die Gruppentheorie den Wert $4/3$, die Stringtheorie den Orbifold, die Zahlentheorie die endlichen Körper und Koide das Rätsel, das sie zusammen lösen helfen. Die FFGFT ist nicht aus diesen Teilen gebaut. Sie entstand unabhängig aus der Zeit als kompakter Richtung, die die Massenmoden trägt, und aus der Algebra, die daraus mit dem einen Parameter ξ folgt. Die Bausteine fanden sich erst nachträglich in der Literatur, und sie fügen sich ein. Das spricht nicht gegen die Theorie, sondern für sie: Teile, die unabhängig voneinander entstanden sind, passen in ein Bild, das ohne sie gezeichnet wurde.

Prüfskript: 2/python/Dok390_Skripte/pruef_390_puzzleteile.py — 59/59.

Werkzeug und Methode

Claude (Anthropic) wurde als Werkzeug eingesetzt für: Zusammenstellen der Fundstellen im Korpus, Schreiben und Ausführen des Prüfskripts, Ausarbeiten der $\text{\LaTeX}$ -Quellen nach den Vorgaben des Autors. Das Prüfskript sichert jede Korpusangabe dieses Dokuments durch eine Textprüfung in der genannten Kapiteldatei ab; schlägt eine Prüfung fehl, wird die Angabe nicht verwendet.

Literaturverzeichnis

- [1] Th. Kaluza, *Zum Unitätsproblem der Physik*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss. Berlin (1921) 966–972.
- [2] O. Klein, *Quantentheorie und fünfdimensionale Relativitätstheorie*, Z. Phys. **37** (1926) 895–906.
- [3] L. de Broglie, *Recherches sur la théorie des quanta*, Ann. Phys. (Paris) 10e sér. **3** (1925) 22–128 (Dissertation 1924).
- [4] S.-Y. Lan, P.-C. Kuan, B. Estey, D. English, J. M. Brown, M. A. Hohensee, H. Müller, *A clock directly linking time to a particle's mass*, Science **339** (2013) 554–557.
- [5] E. Schrödinger, *Über die kräftefreie Bewegung in der relativistischen Quantenmechanik*, Sitzungsber. Preuß. Akad. Wiss., Phys.-Math. Kl. **24** (1930) 418–428.
- [6] D. Hestenes, *The zitterbewegung interpretation of quantum mechanics*, Found. Phys. **20** (1990) 1213–1232.
- [7] W. Pauli, *Die allgemeinen Prinzipien der Wellenmechanik*, in: Handbuch der Physik, Bd. 24/1, Springer, Berlin 1933.
- [8] D. N. Page, W. K. Wootters, *Evolution without evolution: Dynamics described by stationary observables*, Phys. Rev. D **27** (1983) 2885–2892.
- [9] I. Bars, *Survey of two-time physics*, Class. Quantum Grav. **18** (2001) 3113–3130.
- [10] E. Wigner, *On unitary representations of the inhomogeneous Lorentz group*, Ann. Math. **40** (1939) 149–204.
- [11] H. Georgi, *Lie Algebras in Particle Physics*, 2. Aufl., Westview Press, 1999.
- [12] O. Heaviside, *Electromagnetic Theory*, Bd. 1, The Electrician, London, 1893.
- [13] L. Dixon, J. A. Harvey, C. Vafa, E. Witten, *Strings on orbifolds*, Nucl. Phys. B **261** (1985) 678–686.
- [14] R. Lidl, H. Niederreiter, *Finite Fields*, 2. Aufl., Cambridge University Press, 1997.
- [15] R. Foot, *A note on Koide's lepton mass relation*, arXiv:hep-ph/9402242 (1994).
- [16] Y. Koide, *A fermion-boson composite model of quarks and leptons*, Phys. Lett. B **120** (1983) 161–165.